

Laporan Praktikum
Praktikum Pemrograman Web 1
Pertemuan 10
Javascript



Nama Mahasiswa: Khadillaika Hanivia
NIM:25/566994/SV/27138
Kelas: PL2B1
Dosen Pengampu: Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

Sekolah Vokasi
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta
2025

Daftar Isi

1	Tujuan Praktikum	2
2	Dasar Teori	3
2.0.1	JavaScript	3
2.0.2	Cara Penulisan JavaScript	3
2.0.3	Output JavaScript	3
2.0.4	Percabangan pada JavaScript	4
2.0.5	Operator pada JavaScript	4
3	Hasil dan Pembahasan	5
3.1	Program Praktikum JavaScript	5
3.2	Program To-Do List	9
3.3	Hasil Tampilan	13
4	Kesimpulan	15
5	Daftar Pustaka	16

Bab 1. Tujuan Praktikum

1. Memahami cara penggunaan JavaScript dalam HTML.
2. Mengetahui perbedaan antara JavaScript inline, embed, dan eksternal.
3. Mampu menampilkan output JavaScript menggunakan berbagai metode.
4. Mengimplementasikan JavaScript sederhana pada halaman web.

Bab 2. Dasar Teori

2.0.1 JavaScript

JavaScript merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif. JavaScript memungkinkan pengembang untuk menambahkan fitur dinamis seperti validasi form, manipulasi elemen HTML, animasi, hingga pengolahan data pada sisi client (*client-side*). Bahasa ini dikembangkan oleh Netscape dan saat ini menjadi salah satu teknologi utama dalam pengembangan web bersama HTML dan CSS.

Menurut Mozilla Developer Network (MDN), JavaScript adalah bahasa scripting yang memungkinkan implementasi fitur kompleks pada halaman web, sehingga halaman tidak hanya menampilkan konten statis tetapi juga dapat merespon interaksi pengguna secara dinamis.

2.0.2 Cara Penulisan JavaScript

JavaScript dapat dituliskan ke dalam halaman web dengan tiga cara utama, yaitu:

[label=2.]

1. Inline JavaScript

Inline JavaScript ditulis langsung pada atribut elemen HTML, seperti `onclick`, `onchange`, dan atribut event lainnya. Cara ini biasanya digunakan untuk perintah sederhana pada elemen tertentu.

2. Embed/Internal JavaScript

Embed atau internal JavaScript ditulis di dalam tag `<script>` pada file HTML. Metode ini digunakan apabila script hanya dipakai pada satu halaman web.

3. Eksternal JavaScript

Eksternal JavaScript ditulis pada file terpisah dengan ekstensi `.js`. File tersebut kemudian dihubungkan ke HTML menggunakan atribut `src`. Metode ini lebih efektif untuk pengelolaan program berskala besar karena kode menjadi lebih rapi dan mudah digunakan kembali.

2.0.3 Output JavaScript

JavaScript menyediakan beberapa metode output yang dapat digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna maupun pengembang, di antaranya:

- `console.log()` digunakan untuk menampilkan pesan pada console browser dan umumnya dipakai dalam proses debugging.

- `alert()` digunakan untuk menampilkan kotak dialog peringatan kepada pengguna.
- `document.write()` digunakan untuk menampilkan output langsung pada halaman HTML.
- `innerHTML` digunakan untuk mengubah atau menampilkan isi suatu elemen HTML secara dinamis.

2.0.4 Percabangan pada JavaScript

Percabangan merupakan struktur kontrol yang digunakan untuk menentukan alur program berdasarkan kondisi tertentu. Salah satu bentuk percabangan yang paling umum digunakan adalah `if...else`. Struktur ini memungkinkan program menjalankan perintah yang berbeda sesuai kondisi yang diberikan.

2.0.5 Operator pada JavaScript

Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada data. JavaScript memiliki beberapa jenis operator, seperti operator aritmatika, perbandingan, logika, dan modulus. Operator modulus (%) digunakan untuk menentukan sisa hasil pembagian dan sering digunakan untuk pengecekan bilangan genap atau ganjil.

Bab 3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Program Praktikum JavaScript

Pada praktikum ini dibuat sebuah halaman web sederhana menggunakan HTML, Bootstrap, dan JavaScript. Program menerapkan tiga metode penulisan JavaScript yaitu inline, embed, dan eksternal.

Bagian JavaScript eksternal terdapat pada file `script.js` yang digunakan untuk menampilkan output menggunakan `console.log()`. Output tersebut muncul pada console browser sehingga dapat digunakan untuk proses debugging atau pengecekan program.

```
1 // JavaScript Eksternal
2 console.log("Ini output dari JavaScript EKSTERNAL");
```

Selanjutnya digunakan JavaScript embed pada bagian `<head>` untuk menampilkan output menggunakan `console.log()` dan `alert()`. Saat halaman dijalankan, browser akan langsung menampilkan kotak dialog ucapan selamat datang.

```
1 console.log("Ini output dari JavaScript EMBED");
2
3 alert("Selamat datang di praktikum JavaScript!");
```

Kemudian diterapkan JavaScript inline pada tombol Bootstrap. Ketika tombol ditekan, isi elemen dengan id `hasilInline` akan berubah menggunakan `innerHTML`.

```
1 <button class="btn btn-primary mb-4"
2 onclick="document.getElementById('hasilInline')
3 .innerHTML='Output dari JavaScript INLINE menggunakan
   innerHTML';">
```

Menurut saya, penggunaan `innerHTML` cukup menarik karena isi halaman dapat berubah tanpa perlu reload halaman.

Program juga menggunakan `document.write()` untuk menampilkan teks secara langsung pada halaman web.

```
1 document.write("<p class='text-center text-success'>
2 Output document.write dari JavaScript EMBED</p>");
```

Setelah itu program meminta konfirmasi kepada pengguna menggunakan `confirm()` untuk mengecek apakah pengguna merupakan mahasiswa PPW1.

```
1 let statusMahasiswa = confirm("Apakah Anda mahasiswa PPW1?
   ");
```

Jika pengguna memilih “OK”, maka program akan meminta data berupa nama, NIM, dan angkatan menggunakan `prompt()`.

```
1 let nama = prompt("Masukkan Nama:");
2 let nim = prompt("Masukkan NIM:");
3 let angkatan = prompt("Masukkan Angkatan:");
```

Program kemudian menghitung perkiraan tahun lulus dengan menambahkan tahun angkatan dengan 4 tahun masa studi.

```
1 let tahunLulus = parseInt(angkatan) + 4;
```

Selain itu program juga mengecek apakah NIM termasuk genap atau ganjil menggunakan operator modulus.

```
1 let cekNim = (nim % 2 === 0) ? "Genap" : "Ganjil";
```

Hasil pengolahan data ditampilkan dalam bentuk tabel Bootstrap sehingga tampilan menjadi lebih rapi dan mudah dibaca.

```
1 document.getElementById("hasilData").innerHTML = '
2 <table class="table table-bordered table-striped">
3 ';
```

Apabila pengguna memilih “Cancel” pada confirm, maka program akan menampilkan pesan penolakan menggunakan `alert` Bootstrap.

Menurut saya, penggunaan Bootstrap membuat tampilan halaman menjadi lebih modern dan tidak terlalu polos. Selain itu, penggunaan JavaScript pada praktikum ini cukup membantu untuk memahami interaksi dasar antara pengguna dengan halaman web.

Berikut implementasi kode HTML:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width,
6         initial-scale=1.0">
7     <title>Praktikum JavaScript</title>
8     <!-- Bootstrap -->
9     <link
10         href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5
11             .3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
12         rel="stylesheet">
13     <!-- JavaScript Eksternal -->
14     <script src="script.js"></script>
15
16     <!-- JavaScript Embed -->
17     <script>
18         // Output menggunakan console.log
19         console.log("Ini output dari JavaScript EMBED");
20     </script>
```

```
21         // Output menggunakan alert
22         alert("Selamat datang di praktikum JavaScript!");
23     </script>
24 </head>
25 <body class="bg-light">
26
27 <div class="container mt-5">
28
29     <h2 class="mb-4 text-center">Praktikum JavaScript</h2>
30
31     <!-- Inline JavaScript -->
32     <button class="btn btn-primary mb-4"
33         onclick="document.getElementById('hasilInline').
34             innerHTML='Output dari JavaScript INLINE
35             menggunakan innerHTML';">
36         Klik Inline JavaScript
37     </button>
38
39     <div id="hasilInline" class="alert alert-info">
40         Belum ada output inline
41     </div>
42
43     <hr>
44
45     <h3 class="mb-3">Form Pendataan Praktikan</h3>
46
47     <div id="hasilData"></div>
48
49 </div>
50
51 <!-- JavaScript Embed -->
52 <script>
53
54     // Output menggunakan document.write
55     document.write("<p class='text-center text-success'>
56         Output document.write dari JavaScript EMBED</p>");
57
58     // Confirm mahasiswa PPW1
59     let statusMahasiswa = confirm("Apakah Anda mahasiswa
60         PPW1?");
61
62     if (statusMahasiswa) {
63
64         // Input data
65         let nama = prompt("Masukkan Nama:");
66         let nim = prompt("Masukkan NIM:");
67         let angkatan = prompt("Masukkan Angkatan:");
68
69         // Tahun sekarang
70         let tahunSekarang = new Date().getFullYear();
```



```

67
68 // Hitung tahun lulus
69 let tahunLulus = parseInt(angkatan) + 4;
70 let sisaTahun = tahunLulus - tahunSekarang;
71
72 // Cek NIM genap atau ganjil
73 let cekNim = (nim % 2 === 0) ? "Genap" : "Ganjil";
74
75 // Tampilkan tabel Bootstrap
76 document.getElementById("hasilData").innerHTML = '
77     <table class="table table-bordered table-
78         striped">
79         <thead class="table-dark">
80             <tr>
81                 <th>Data</th>
82                 <th>Hasil</th>
83             </tr>
84         </thead>
85         <tbody>
86             <tr>
87                 <td>Nama</td>
88                 <td>${nama}</td>
89             </tr>
90             <tr>
91                 <td>NIM</td>
92                 <td>${nim}</td>
93             </tr>
94             <tr>
95                 <td>Angkatan</td>
96                 <td>${angkatan}</td>
97             </tr>
98             <tr>
99                 <td>Status NIM</td>
100                <td>${cekNim}</td>
101            </tr>
102            <tr>
103                <td>Perkiraan Lulus</td>
104                <td>${sisaTahun} tahun lagi</td>
105            </tr>
106        </tbody>
107    </table>
108
109 } else {
110
111 // Pesan penolakan kreatif
112 document.getElementById("hasilData").innerHTML = '
113     <div class="alert alert-danger">
114         Akses ditolak <br>
115         Hanya pejuang PPW1 yang boleh masuk ke

```

```

116         wilayah praktikum ini
117     </div>
118     ';
119 }
120 </script>
121
122 </body>
123 </html>

```

Berikut implementasi kode JavaScript:

```

1 // JavaScript Eksternal
2 console.log("Ini output dari JavaScript EKSTERNAL");

```

3.2 Program To-Do List

Selain program pendataan praktikan, pada praktikum ini juga dibuat program sederhana berupa *To-Do List* menggunakan JavaScript dan Bootstrap. Program ini berfungsi untuk menambahkan, menandai, dan menghapus daftar tugas secara interaktif.

Pada bagian awal program dibuat elemen input, tombol tambah, daftar tugas, dan informasi jumlah tugas menggunakan komponen Bootstrap sehingga tampilan menjadi lebih rapi.

```

1 <div class="input-group mb-3">
2     <input type="text" id="inputTugas"
3         class="form-control"
4         placeholder="Tambah tugas baru...">
5
6     <button class="btn btn-primary"
7         id="btnTambah">Tambah</button>
8 </div>

```

Selanjutnya JavaScript digunakan untuk mengambil elemen HTML menggunakan `document.getElementById` agar elemen tersebut dapat dimanipulasi.

```

1 const input = document.getElementById("inputTugas");
2 const btnTambah = document.getElementById("btnTambah");
3 const daftar = document.getElementById("daftarTugas");
4 const info = document.getElementById("info");

```

Program menggunakan variabel `jumlah` untuk menghitung banyak tugas yang tersedia.

```

1 let jumlah = 0;

```

Kemudian dibuat fungsi `perbaruiInfo()` untuk memperbarui informasi jumlah tugas yang tersisa. Jika tidak ada tugas maka akan muncul tulisan “Tidak ada tugas”, sedangkan jika ada tugas maka akan menampilkan jumlah tugas yang tersedia.

```

1 function perbaruiInfo() {
2     info.textContent = jumlah === 0
3         ? "Tidak ada tugas"
4         : jumlah + " tugas tersisa";

```

```
5 }
```

Menurut saya, penggunaan operator ternary pada bagian ini membuat kode menjadi lebih singkat dan mudah dipahami.

Fungsi utama pada program adalah `tambahTugas()`. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan tugas baru ke dalam daftar.

```
1 function tambahTugas() {  
2   const teks = input.value.trim();
```

Program melakukan validasi agar pengguna tidak dapat menambahkan tugas kosong. Jika input kosong maka akan muncul `alert()`.

```
1 if (teks === "") {  
2   alert("Tugas tidak boleh kosong!");  
3   return;  
4 }
```

Selanjutnya program membuat elemen baru menggunakan `document.createElement()` untuk menampilkan tugas pada halaman.

```
1 const li = document.createElement("li");  
2 const span = document.createElement("span");
```

Tugas yang sudah ditambahkan dapat ditandai selesai dengan cara diklik. Program menggunakan `addEventListener()` untuk memberikan event klik pada teks tugas.

```
1 span.addEventListener("click", () => {  
2   const done =  
3   span.style.textDecoration === "line-through";  
4  
5   span.style.textDecoration =  
6   done ? "none" : "line-through";  
7  
8   span.style.opacity =  
9   done ? "1" : "0.5";  
10 });
```

Ketika tugas selesai, teks akan berubah menjadi coret (*line-through*) dan warnanya menjadi lebih transparan. Menurut saya, fitur ini membuat tampilan *To-Do List* menjadi lebih menarik dan memudahkan pengguna melihat tugas yang sudah selesai.

Program juga menyediakan tombol hapus untuk menghapus tugas dari daftar.

```
1 btnHapus.addEventListener("click", () => {  
2   li.remove();  
3   jumlah--;  
4   perbaruiInfo();  
5 });
```

Setelah tugas dihapus, jumlah tugas akan berkurang dan informasi tugas akan diperbarui secara otomatis.

Selain menggunakan tombol tambah, program juga mendukung penambahan tugas menggunakan tombol **Enter** pada keyboard.

```

1  input.addEventListener("keydown", (e) => {
2      if (e.key === "Enter")
3          tambahTugas();
4  });

```

Menurut saya, fitur ini cukup membantu karena pengguna dapat menambahkan tugas dengan lebih cepat tanpa harus selalu menekan tombol tambah menggunakan mouse.

Secara keseluruhan, program *To-Do List* ini berhasil menerapkan konsep manipulasi DOM, event handling, percabangan, validasi input, dan penggunaan fungsi pada JavaScript. Program juga memiliki tampilan yang cukup menarik karena menggunakan Bootstrap.

Berikut implementasi kode:

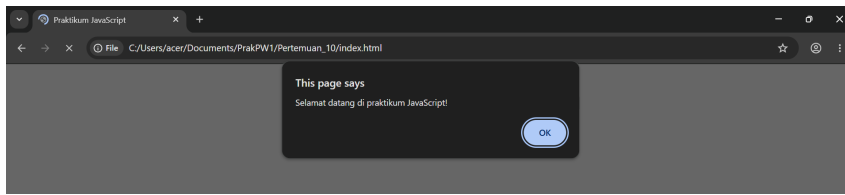
```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>To-Do List</title>
6      <link
7          href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/
8              dist/css/bootstrap.min.css"
9              rel="stylesheet">
10 </head>
11 <body class="bg-light">
12     <div class="container mt-5" style="max-width:500px">
13         <h2 class="mb-4">To-Do List</h2>
14         <div class="input-group mb-3">
15             <input type="text" id="inputTugas" class="form
16                 -control" placeholder="Tambah tugas baru..."
17             >
18             <button class="btn btn-primary" id="btnTambah"
19                 >Tambah</button>
20         </div>
21         <ul class="list-group" id="daftarTugas"></ul>
22         <p class="text-muted mt-2" id="info">Tidak ada
23             tugas</p>
24     </div>
25 <script>
26     const input = document.getElementById("inputTugas");
27     const btnTambah = document.getElementById("btnTambah");
28     ;
29     const daftar = document.getElementById("daftarTugas");
30     const info = document.getElementById("info");
31     let jumlah = 0;
32
33     function perbaruiInfo() {
34         info.textContent = jumlah === 0
35             ? "Tidak ada tugas"
36             : jumlah + " tugas tersisa";
37     }

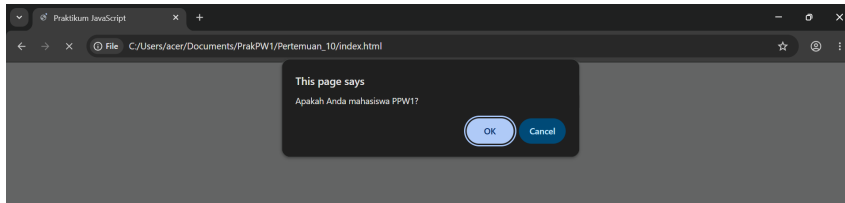
```

```
33     function tambahTugas() {
34         const teks = input.value.trim();
35         if (teks === "") { alert("Tugas tidak boleh kosong
36         !");
37     return; }
38
39     const li = document.createElement("li");
40     li.className = "list-group-item d-flex justify-
41     content-between align-items-center";
42     const span = document.createElement("span");
43     span.textContent = teks;
44     span.style.cursor = "pointer";
45     span.title = "Klik untuk tandai selesai";
46     span.addEventListener("click", () => {
47         const done = span.style.textDecoration === "
48         line-through";
49         span.style.textDecoration = done ? "none" : "
50         line-through";
51         span.style.opacity = done ? "1" : "0.5";
52     });
53
54     const btnHapus = document.createElement("button");
55     btnHapus.textContent = " ";
56     btnHapus.className = "btn btn-sm btn-outline-
57     danger";
58     btnHapus.addEventListener("click", () => {
59         li.remove(); jumlah--; perbaruiInfo();
60     });
61
62     li.appendChild(span);
63     li.appendChild(btnHapus);
64     daftar.appendChild(li);
65     input.value = "";
66     input.focus();
67     jumlah++; perbaruiInfo();
68 }
69
70 btnTambah.addEventListener("click", tambahTugas);
71 input.addEventListener("keydown", (e) => {
72     if (e.key === "Enter") tambahTugas();
73 });
74 </script>
75 </body>
76 </html>
```

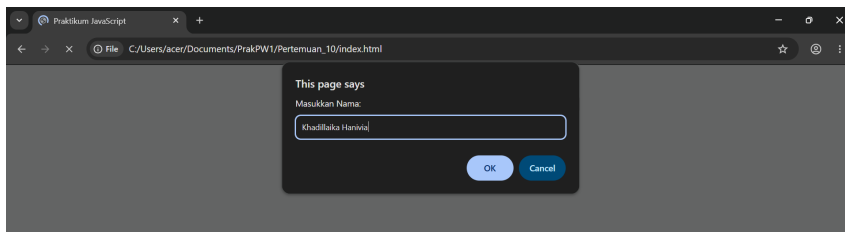
3.3 Hasil Tampilan



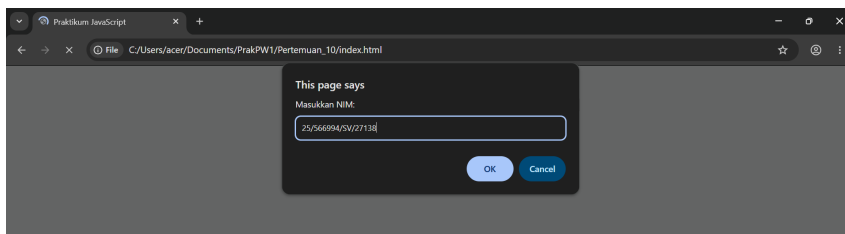
Gambar 3.1: Alert



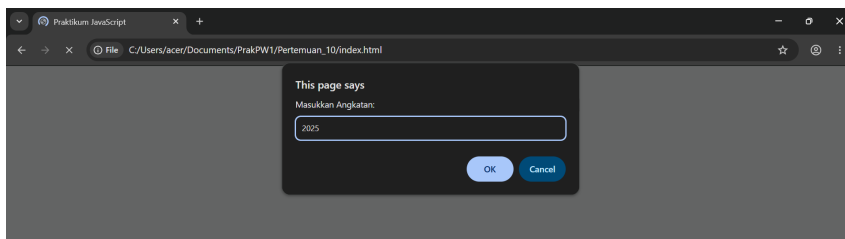
Gambar 3.2: Alert



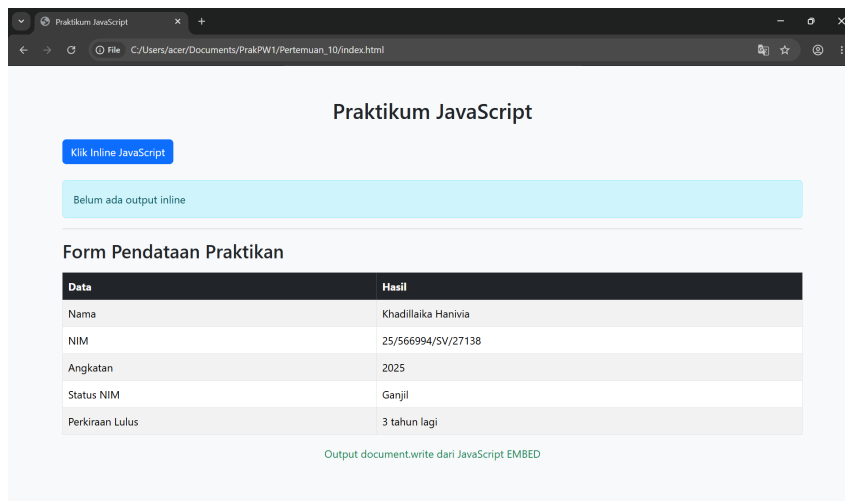
Gambar 3.3: Alert



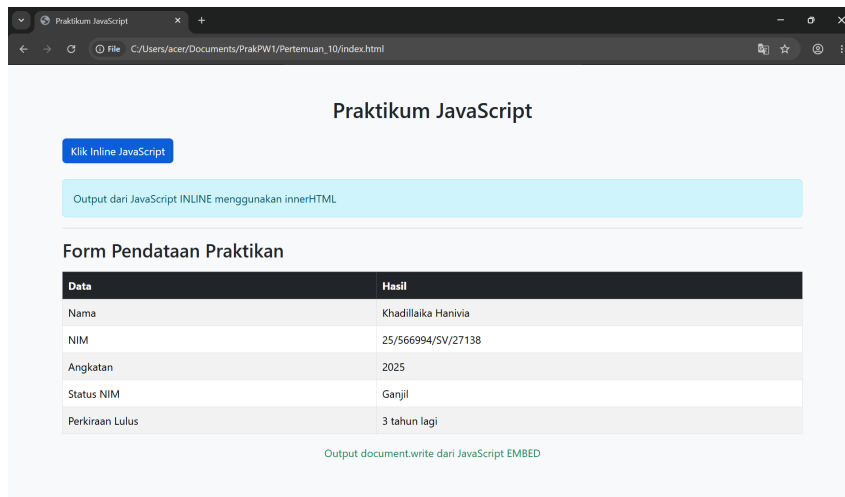
Gambar 3.4: Alert



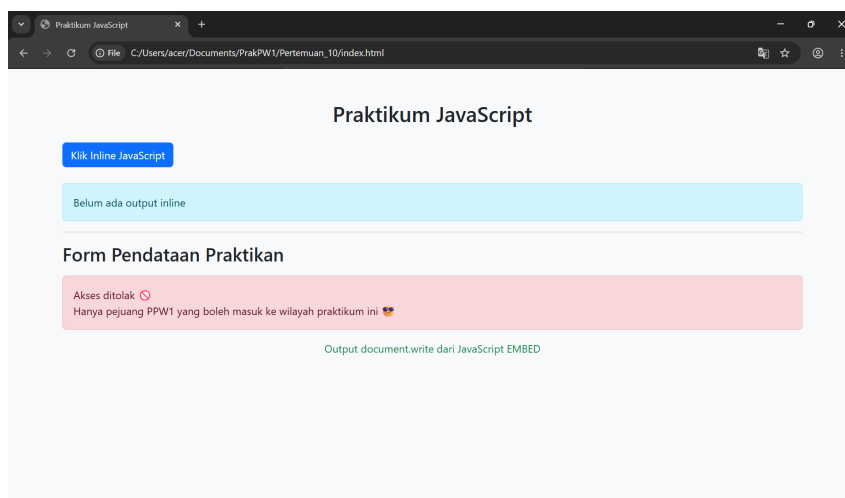
Gambar 3.5: Alert



Gambar 3.6: Hasil Output Jika Mahasiswa PPW1



Gambar 3.7: Hasil Output Klik Inline JavaScript



Gambar 3.8: Hasil Output Jika Cancel

Bab 4. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif dan dinamis. Pada praktikum ini berhasil diterapkan tiga metode penulisan JavaScript yaitu inline, embed, dan eksternal serta beberapa metode output seperti `console.log()`, `alert()`, `document.write()`, dan `innerHTML`.

Praktikum juga menerapkan penggunaan percabangan, operator, fungsi, validasi input, serta manipulasi DOM pada program pendataan praktikan dan *To-Do List*. Selain itu, penggunaan Bootstrap membantu membuat tampilan halaman menjadi lebih rapi, modern, dan mudah digunakan. Dari praktikum ini dapat dipahami bahwa JavaScript memiliki peran penting dalam meningkatkan interaksi pengguna pada halaman web.

Bab 5. Daftar Pustaka

1. Mozilla Developer Network. *JavaScript Guide*. Tersedia pada: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/JavaScript/Guide>
2. W3Schools. *JavaScript Tutorial*. Tersedia pada: <https://www.w3schools.com/js/>
3. Bootstrap Documentation. *Bootstrap 5 Documentation*. Tersedia pada: <https://getbootstrap.com/docs/5.0/>
4. Mozilla Developer Network. *Element: innerHTML property*. Tersedia pada: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Element/innerHTML>